UTN FRC
FACULTAD REGIONAL CÓRDOBA





Despligue de software
Empresa de servicios públicos



Trabajo de investigación Nº 1

Ingeniería y calidad de software - 4k3 - 2026

Grupo N° 8

UTN FRC
FACULTAD REGIONAL CÓRDOBA

1 de Septiembre de 2026 - 00:00hs - Nuevo cuadro tarifario

Cómo actualizamos sin cortar el servicio?

UTN FRC | FACULTAD REGIONAL CÓRDOBA

Problema

¿Cómo cambiamos sin cortar el servicio?

Qué hay que cambiar?

- Tarifas nuevas
- Métodos de pago
- Arreglos y mejoras

No podemos cortar

- Servicios de luz, agua y gas
- Miles de usuarios
- Servicio 7x24 todo el año

UTN FRC | FACULTAD REGIONAL CÓRDOBA

Tipos de producto

Qué tenemos que cambiar?



App web

Donde se ven y pagan las facturas



Motor de facturación

El que calcula las boletas



Métodos de pago

Tarjetas, billeteras, débito, etc



Tarifas

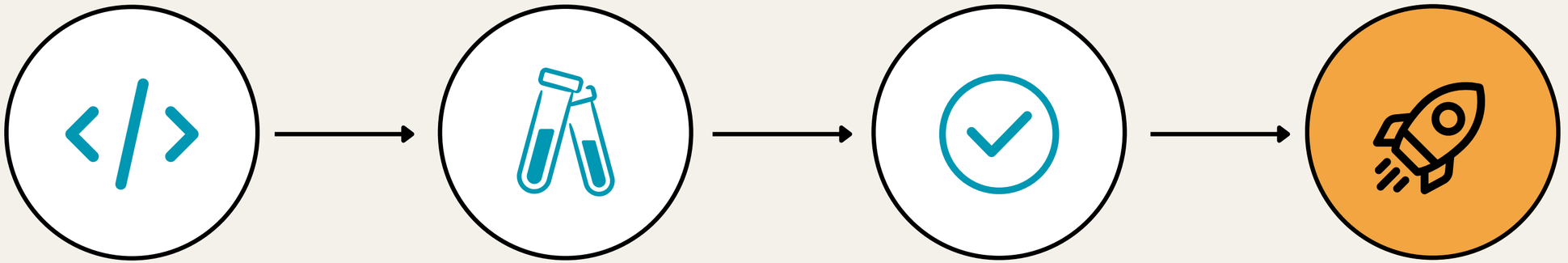
Autorizadas por el Estado

Cada parte se cambia de forma diferente

UTN FRC | FACULTAD REGIONAL CÓRDOBA

Entornos - Infraestructura

Etapas del cambio



Desarrollo

Se escriben los cambios

Testeo

Se prueban los cambios

Staging

Pruebas simulando el sistema real

Producción

Disponible para los clientes

Producción duplicada en la nube

UTN FRC | FACULTAD REGIONAL CÓRDOBA

Roles

Equipo de desarrollo

Release manager

Decide si avanzamos

DevOps

Ejecuta y automatiza

Desarrolladores

Programan y corrigen

Quality Assurance

Prueba que funcione

DB Admin

Protege los datos

Seguridad

Controla accesos y claves

Comité de cambios

Aprueba el despliegue

Atención al cliente

Comunica a los usuarios

UTN FRC | FACULTAD REGIONAL CÓRDOBA

SCM, DevOps, Integracion y entrega continua

Tres reglas fundamentales

Versiones

Cada versión tiene un numero, sabemos a cuál volver si hay problemas

SCM

Diferentes tareas un equipo

Tanto los que programan como los que operan trabajan juntos

DevOps

Probar cada parte

Cada cambio se prueba, siempre hay una versión lista

CI/CD

UTN FRC | FACULTAD REGIONAL CÓRDOBA

Proceso de despliegue

Una cinta transportadora de mejoras



Código
Se escribe

Armado
Caja sellada

Pruebas
Automatizadas

Control
Seguridad

Staging
Ensayo

Permiso
Aceptación manual

Produccion
Nos llega la actualización

Proceso automatizado

UTN FRC | FACULTAD REGIONAL CÓRDOBA

Seguridad en el despliegue

Controles sobre la cinta

Caja fuerte
Las claves nunca van en el código

Escáner
Busca de fallas conocidas

Sello
Sólo pasa lo que se aprobó

Registro
Quién cambió qué, y cuándo

Datos sensibles en juego -> PCI DSS y ley 25.326

UTN FRC | FACULTAD REGIONAL CÓRDOBA

Qué se depliega? Dependencias y prerrequisitos

Qué vamos a desplegar?

Qué caja entregamos?

facturacion-api

v3.4.0

En caso de fallas, volvemos a la:

facturacion-api

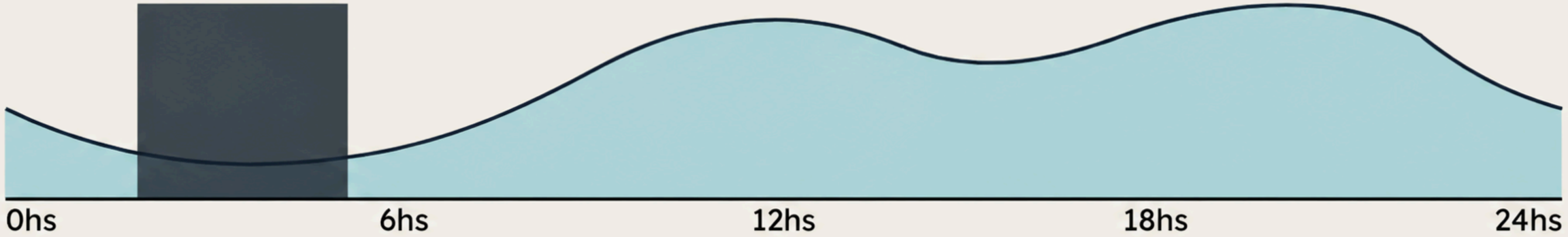
v3.3.4

- [x] Copia de seguridad de los datos realizada
- [x] Ensayo general sin errores
- [x] Bases de datos, pagos y mails funcionando
- [x] Permiso firmado
- [x] Clientes avisados

UTN FRC FACULTAD REGIONAL CÓRDOBA

Ventana de despliegue

Cuándo vamos a desplegar?



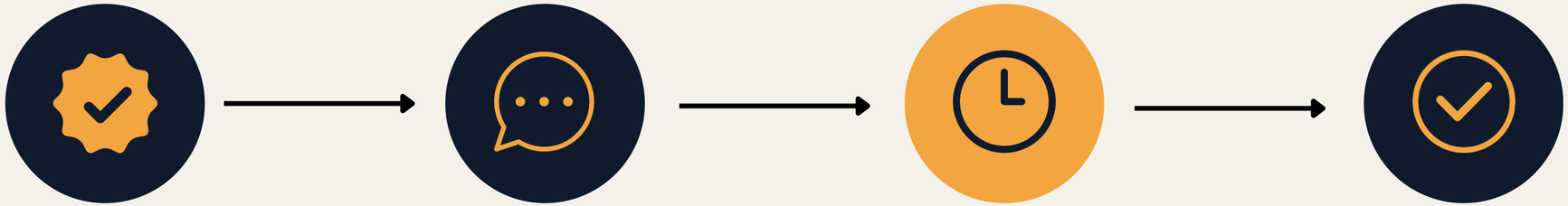
Domingo - 2:00 a 5:00

- Poca gente conectada
- Lejos de los vencimientos
- Equipo de guardia

UTN FRC FACULTAD REGIONAL CÓRDOBA

Comunicación y aprobaciones

Nadie se entera tarde



7 días antes

Permiso

Aprobación por parte de comité de cambios

72 horas antes

Aviso

Aviso a clientes por mail, SMS o Web

1 hora antes

Go o No-go

El director dice si el despliegue se hace o no

Después

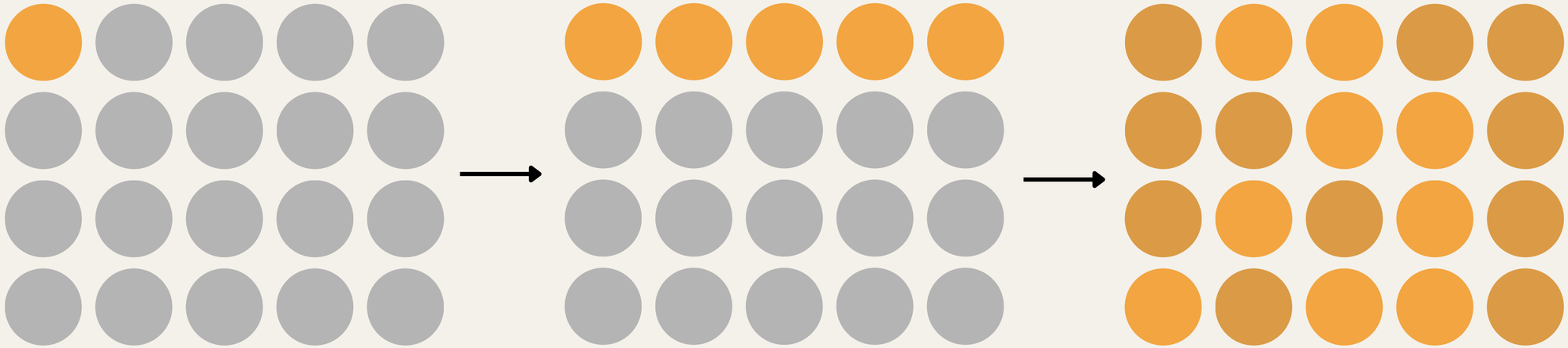
Seguimiento

Seguimiento de reclamos y servicio

UTN FRC | FACULTAD REGIONAL CÓRDOBA

Canary release - Feature flags

Despliegue en app



5%

25%

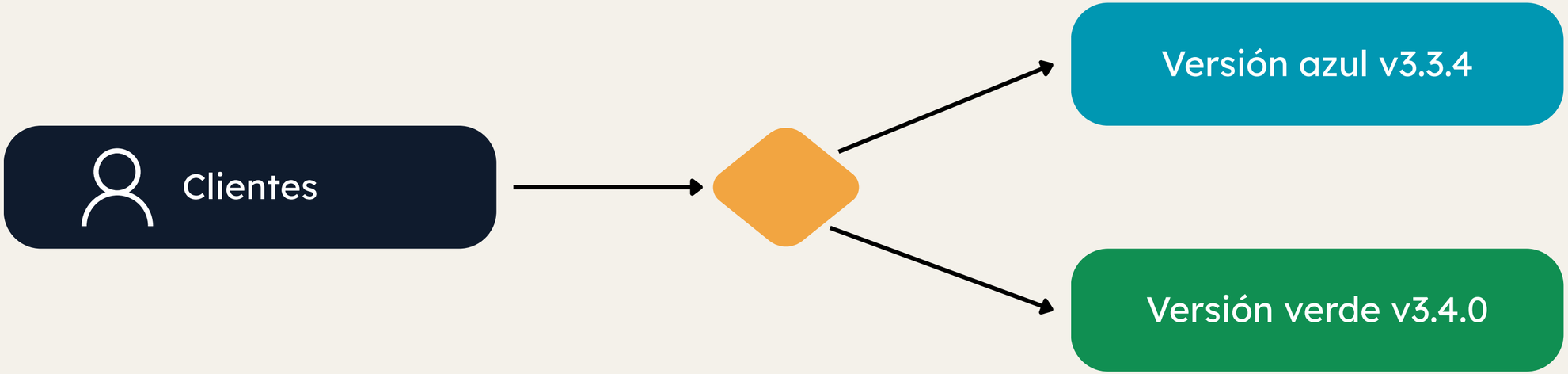
100%

Interruptor: Empieza en apagado y se prende cuando estemos listos

UTN FRC | FACULTAD REGIONAL CÓRDOBA

Estrategia de despliegue Blue-Green

Dos versiones, una válvula



Si algo falla, giramos la válvula y volemos al azul en segundos

UTN FRC | FACULTAD REGIONAL CÓRDOBA

Pruebas post-despligue y monitoreo

Observar y medir

Checklist:

- Se puede entrar?
- Muestra la factura?
- Se puede pagar?
- Cobra la tarifa justa?
- Todo se ve bien?

Errores



Con >1% de errores volvemos atrás

Pagos



Si bajan un 20% volvemos atrás

Velocidad



Si tarda más de 2s volvemos atrás

UTN FRC | FACULTAD REGIONAL CÓRDOBA

Plan de rollback

Qué hacemos si algo salió mal?

Si falla la nueva versión	→ Giramos la valvula, versión azul
Si falla el medio de pago	→ Apagamos su interruptor
Si se dañan los datos	→ Copia de seguridad
Si una tarifa sale mal	→ Volvemos a la anterior

Avisamos a los clientes en cualquier caso, buscando aprender, no culpables

UTN FRC | FACULTAD REGIONAL CÓRDOBA

Conclusión

El mejor despliegue es el que nadie nota



La tarifa es un dato, no un despliegue

La versión se carga previamente

El dia que entra en vigencia no necesitamos a gente haciendo guardia, ni arreglos de ultima hora

UTN FRC | FACULTAD REGIONAL CÓRDOBA

Gracias!

Ingeniería y Calidad de Software - 4k3

Grupo Nº 8

Referencias

1. Stackpole, B. y Hanrion, P. (2019). Software Deployment, Updating, and Patching. CRC Press.
2. Blokdyk, G. (2021). Software Deployment: A Complete Guide – 2019 Edition. 5STARCooks.
3. Humble, J. y Farley, D. (2010). Continuous Delivery. Addison-Wesley.
4. Hodgson, P. (2017). Feature Toggles (aka Feature Flags). martinfowler.com.
5. DevOps.com (s.f.). Software Deployment Strategies for Enterprise Teams: A Scenario-Based Guide.
6. ENRE (2026). Resoluciones 197/2026 y 198/2026. Boletín Oficial de la República Argentina.
7. PCI Security Standards Council (2024). PCI DSS v4.0.1.
8. Ley 25.326 de Protección de los Datos Personales. República Argentina.
9. Anthropic (2026). Claude, usada para estructurar el plan y diseñar la presentación.